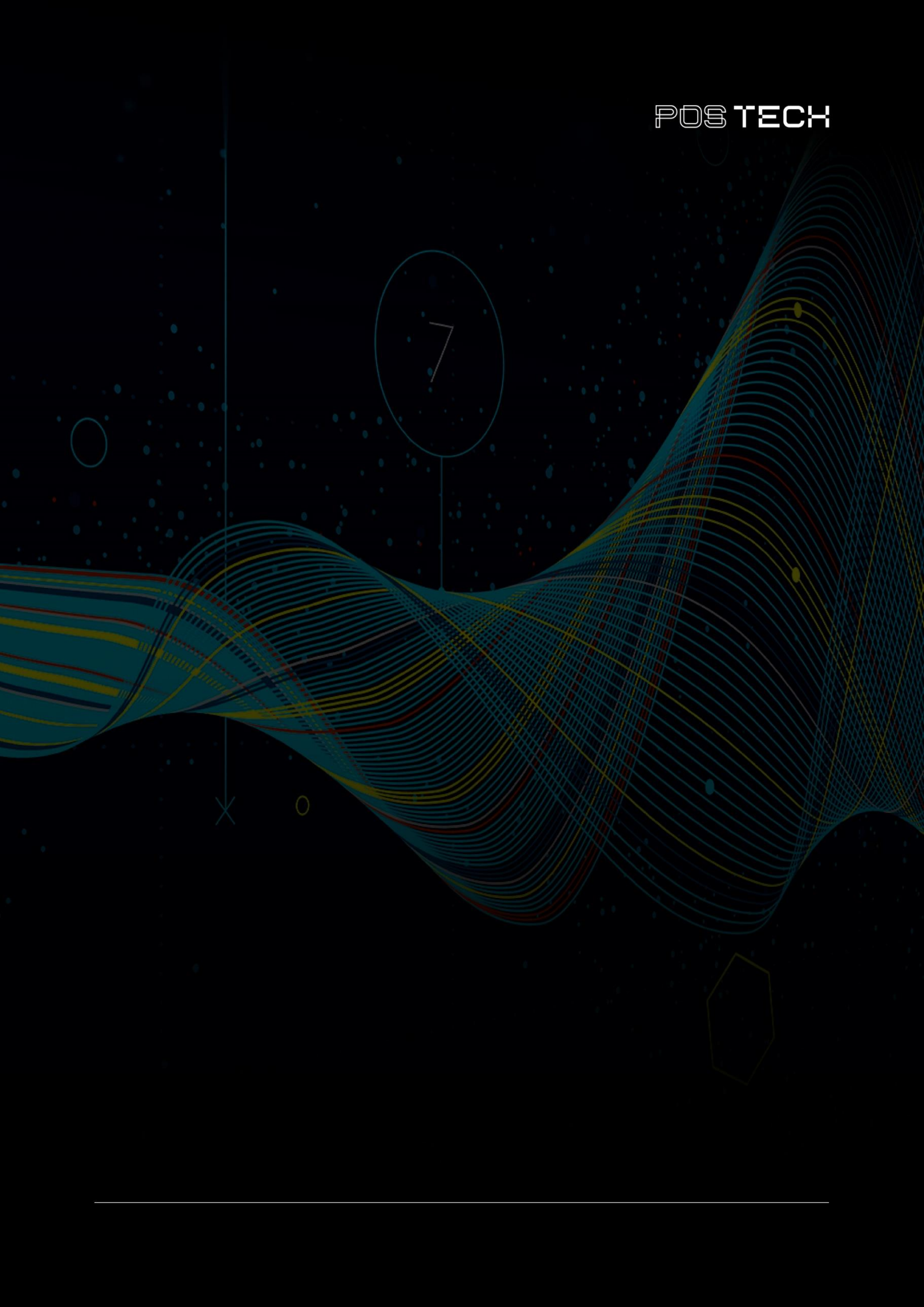


POSTECH



TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que sua pontuação se refere a 90% da nota final.

Imagine que você foi contratado(a) como Especialista em Big Data & Analytics por uma empresa de consultoria estratégica em dados, responsável por apoiar organizações na tomada de decisão baseada em evidências. Entre os clientes da consultoria está uma Instituição Financeira de grande porte que pretende expandir sua área de Dados, Analytics e Inteligência Artificial, mas precisa compreender melhor o cenário atual do mercado brasileiro para definir suas estratégias de contratação, capacitação de profissionais e investimentos em tecnologia.

Para apoiar essa iniciativa, sua equipe identificou que a **pesquisa State of Data Brasil**, realizada pela comunidade Data Hackers em parceria com a Bain, representa uma das mais completas fontes de informações sobre o perfil dos profissionais de Dados no país. A base reúne informações desde 2021 relacionadas à formação acadêmica, experiência profissional, remuneração, tecnologias utilizadas, modelos de trabalho, utilização de Inteligência Artificial, entre diversos outros aspectos relevantes para compreender a evolução do mercado brasileiro de dados.

Entretanto, como ocorre em projetos reais de Analytics, os dados encontram-se em seu formato bruto e necessitam passar por um processo completo de preparação antes que possam gerar informações úteis para o negócio. Dessa forma, além da análise dos dados, espera-se que seja desenvolvido um fluxo completo de processamento em ambiente Cloud, contemplando desde a ingestão até a disponibilização das informações para consulta e apoio à decisão.

Seu desafio será desenvolver uma **solução de Engenharia de Dados e Analytics**, aplicando conceitos de Big Data e Analytics ao longo de todo o ciclo de vida dos dados.

Embora as bases utilizadas não representem um cenário de alto volume, o desafio simula uma arquitetura moderna de Big Data & Analytics em ambiente Cloud, na qual os alunos devem aplicar conceitos de Data Lake, processamento distribuído, organização em camadas, transformação de dados, catalogação, consultas analíticas e visualização executiva.

Para isso, deverão ser utilizados obrigatoriamente:

- Histórico das 3 últimas pesquisas disponíveis no Data Hackers;
- Serviços da AWS através do ambiente AWS Academy Lab;
- Draw.io para o desenho do diagrama da arquitetura da solução.
- Link da base de dados do Data Hackers:

<https://www.kaggle.com/datahackers/datasets>

Ao longo do desenvolvimento do projeto, espera-se que a equipe construa um pipeline de dados capaz de contemplar as seguintes etapas:

- Ingestão e organização das bases de dados no S3;
- ETL/ELT e catalogação das tabelas com o Glue Jobs;
- Organização das camadas de dados (Bronze, Silver e Gold);
- Tratamento e consultas analíticas utilizando o Glue Notebook ou Athena;
- Utilização do Spark no processamento dos dados;
- Geração de gráficos para as análises.

Ponto de Atenção: Nesta fase **NÃO** será oferecida nenhuma ferramenta de DataViz e sua adoção é opcional para facilitar a construção das análises e gráficos, visto que não são exigidos Dashboards na entrega final. Opções como PowerBI, Looker Studio, Tableau, StreamLit e QuickSight (Free Tier) ficam a critério dos alunos para utilização durante o Tech Challenge.

O projeto deve aplicar conceitos de Applied Analytics para transformar os dados da pesquisa em informações úteis para a tomada de decisão. A equipe deverá explorar, tratar e analisar os dados com o objetivo de compreender o perfil dos profissionais de tecnologia e dados no Brasil, identificar tendências de mercado, mapear competências e tecnologias mais demandadas, avaliar diferenças por senioridade, região, modelo de trabalho e remuneração, além de

propor recomendações estratégicas para empresas que desejam contratar, capacitar e investir em Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

Sua apresentação deverá responder, entre outras, às seguintes questões:

- Como está estruturado o mercado brasileiro de Dados?
- Quais perfis profissionais são mais valorizados pelo mercado?
- Qual é o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de dados?
- Quais tecnologias apresentam maior adoção entre os profissionais?
- Qual é o índice de adoção de Inteligência Artificial e seu impacto?
- Existem diferenças relevantes entre regiões, senioridades ou modelos de trabalho?
- Quais oportunidades e desafios podem ser identificados para empresas que desejam investir em Dados e Inteligência Artificial?

Expectativas de Entrega

A entrega do Tech Challenge deverá demonstrar a capacidade do grupo em construir uma solução analítica completa, conectando arquitetura de dados, processamento em ambiente AWS, análise exploratória, DataViz e Storytelling para responder ao problema de negócio proposto.

As entregas esperadas são:

1. Material executivo com DataViz e Storytelling

O grupo deverá entregar um material executivo em PowerPoint ou PDF, apresentando os principais indicadores, análises, insights e recomendações obtidos a partir da base de dados. A apresentação, além da exposição de gráficos, deve construir uma narrativa clara sobre o perfil dos profissionais de tecnologia e dados no Brasil, tendências de mercado, uso de tecnologias, remuneração, senioridade, modelos de trabalho e oportunidades estratégicas.

2. Diagrama da arquitetura da solução AWS

O grupo deverá apresentar um diagrama da arquitetura da solução AWS, preferencialmente construído no Draw.io, evidenciando os serviços utilizados e o fluxo dos dados desde a ingestão até o consumo analítico. O desenho deve estar contido no material executivo.

3. Scripts e códigos utilizados

O grupo deverá entregar os scripts, notebooks e códigos utilizados, de forma organizada e consolidada. Os códigos devem estar preferencialmente em arquivos de Notebook, com o uso de Spark/PySpark e/ou SQL, demonstrando as etapas de ingestão, tratamento, transformação, catalogação, consultas analíticas e geração dos dados utilizados nas análises e gráficos.

Lembre-se de que você poderá apresentar a evolução do projeto durante as lives com os docentes. Essa é uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas, discutir dificuldades encontradas e receber orientações que contribuirão para o aprimoramento da solução.

Não se esqueça de que este é um entregável obrigatório da fase. Organize o desenvolvimento do projeto, acompanhe os prazos estabelecidos e prepare uma apresentação executiva clara, objetiva e baseada em evidências.

Bom trabalho!

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots. Overlaid on this are several large, wavy, translucent bands in shades of teal, blue, and yellow. A vertical line with a small 'x' at the bottom is positioned on the left. A circle containing the number '7' is located in the upper center. A hexagon is visible in the bottom right corner. The text 'POSTECH' is centered in the middle of the image.

POSTECH